Tema 2: Potencias y raíces

RECORDAR:

- Definición de raíz n-ésima: $\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow x^n = a$
- Casos particulares de simplificación: $\sqrt[n]{x^n} = x \qquad (\sqrt[n]{x})^n = x$

(Añadir estas fórmulas al formulario, junto con la lista de los 20 primeros cuadrados perfectos que indicará el profesor)

RECORDAR:

- Simplificación general de radicales: $\sqrt[n]{x^m} = \sqrt[n/p]{x^{m/p}}$
- Amplificación de radicales: $\sqrt[n]{x^m} = \sqrt[n\cdot p]{x^{m\cdot p}}$
- Casos particulares de simplificación: $\sqrt[n]{x^n} = x \qquad (\sqrt[n]{x})^n = x$

RECORDAR:

CONSECUENCIA: Potencia de exponente fraccionario: $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$

RECORDAR:

- Propiedades de las raíces:

$$\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a\cdot b} \qquad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \qquad (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} \qquad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m\cdot n]{a}$$

- Introducir/extraer factores: $x\cdot\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{x^n\cdot a}$

1. **Calcular, aplicando mentalmente la definición de raíz (no usar calculadora):**

a) $\sqrt{9} =$
b) $\sqrt{25} =$
c) $\sqrt{49} =$
d) $\sqrt{100} =$
e) $\sqrt{1} =$
f) $\sqrt{0} =$
g) $\sqrt{\frac{1}{4}} =$
h) $\sqrt{\frac{1}{9}} =$
i) $\sqrt{\frac{4}{25}} =$
j) $\sqrt{\frac{16}{100}} =$
k) $\sqrt{-4} =$
l) $\sqrt{64} =$
m) $\sqrt{2^{14}} =$
n) $\sqrt{5^{10}} =$
o) $\sqrt{3^6} =$
p) $\sqrt{7^4} =$
q) $\sqrt{\frac{36}{25}} =$
r) $\sqrt{121} =$
s) $\sqrt{169} =$
t) $\sqrt{400} =$
u) $\sqrt{144} =$
v) $\sqrt{196} =$
w) $\sqrt{2500} =$

2. **Calcula (No usar calculadora, salvo para comprobar):**

a) $\sqrt{0,25} =$
b) $\sqrt{0,49} =$
c) $\sqrt{0,09} =$
d) $\sqrt{0,0025} =$
e) $\sqrt{0,64} =$
f) $\sqrt{0,04} =$
g) $\sqrt{0,\overline{1}} =$
h) $\sqrt{225} =$
i) $\sqrt{27} =$
j) $\sqrt{0,16} =$

3. **Calcular, aplicando mentalmente la definición de raíz (no vale calculadora):**

a) $\sqrt[3]{8} =$
b) $\sqrt[3]{27} =$
c) $\sqrt[3]{64} =$
d) $\sqrt[3]{1000} =$
e) $\sqrt[3]{-1} =$
f) $\sqrt[3]{-125} =$
g) $\sqrt[3]{-27} =$
h) $\sqrt[3]{\frac{1}{8}} =$
i) $\sqrt[3]{\frac{1}{125}} =$
j) $\sqrt[3]{\frac{27}{64}} =$
k) $\sqrt[3]{-1000} =$
l) $\sqrt[3]{-\frac{125}{8}} =$
m) $\sqrt[3]{-8} =$
n) $\sqrt[3]{2^{15}} =$
o) $\sqrt[3]{\frac{64}{1000}} =$
p) $\sqrt[3]{a^9} =$
q) $\sqrt[3]{-64} =$
r) $\sqrt[3]{125} =$

4. **Calcular de dos formas: 1°) Mentalmente. 2°) Pasando a fracción generatriz:**

a) $\sqrt[3]{0,001} =$
b) $\sqrt[3]{0,008} =$
c) $\sqrt[3]{-0,027} =$
d) $\sqrt[3]{0,125} =$
e) $\sqrt[3]{0,216} =$
f) $\sqrt[3]{-0,064} =$

5. **Calcular (resultado en la forma del radicando), factorizando previamente el radicando cuando sea necesario:**

1) $\sqrt{36} =$
2) $\sqrt[3]{729} =$
3) $\sqrt{729} =$
4) $\sqrt[4]{16} =$
5) $\sqrt[5]{-243} =$
6) $\sqrt{-8} =$
7) $\sqrt[3]{-8} =$
8) $\sqrt[6]{1} =$
9) $\sqrt[5]{-32} =$
10) $\sqrt[4]{81} =$
11) $\sqrt{5^2} =$
12) $\sqrt{\frac{25}{81}} =$
13) $\sqrt[6]{2^6} =$
14) $\sqrt[4]{\frac{81}{256}} =$
15) $\sqrt[5]{3^{15}} =$
16) $\sqrt[3]{0,064} =$
17) $\sqrt[4]{0,0001} =$
18) $\sqrt[6]{1\,000\,000} =$
19) $\sqrt[4]{1296} =$
20) $\sqrt{1296} =$
21) $\sqrt{14161} =$
22) $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}} =$
23) $\sqrt{0,\overline{4}} =$
24) $\sqrt[4]{-0,4} =$
25) $\sqrt{1764} =$
26) $\sqrt[3]{3^9} =$
27) $\sqrt[5]{-\frac{1}{32}} =$
28) $\sqrt{484} =$
29) $\sqrt{1,7} =$
30) $\sqrt{5,4} =$
31) $\sqrt{900} =$
32) $\sqrt[4]{\frac{1}{16}} =$
33) $\sqrt[5]{5^{20}} =$
34) $\sqrt[3]{-1} =$
35) $\sqrt{31,36} =$
36) $\sqrt{23^2} =$
37) $\sqrt{11^4} =$
38) $\sqrt[4]{-1} =$
39) $\sqrt[3]{-\frac{343}{125}} =$
40) $\sqrt[4]{0,0016} =$
41) $\sqrt{2,\overline{7}} =$
42) $\sqrt[3]{3,375} =$
43) $\sqrt[4]{2^{36}} =$
44) $\sqrt[5]{-\frac{1024}{243}} =$
45) $\sqrt[6]{-64} =$
46) $\sqrt{2025} =$
47) $\sqrt{11025} =$
48) $\sqrt[4]{16a^4b^8} =$
49) $\sqrt[3]{-\frac{343}{729}} =$
50) $\sqrt{-25} =$
51) $\sqrt[6]{9^3} =$
52) $\sqrt{0,00\hat{1}} =$
53) $\sqrt{0,13\overline{4}} =$
54) $\sqrt[3]{0,296} =$
55) $\sqrt{2,66\hat{7}} =$
56) $\sqrt{0,02\overline{7}} =$
57) $\sqrt[4]{-2^4} =$
58) $\sqrt[4]{(-2)^4} =$

6. **Utilizar la calculadora para hallar, con cuatro cifras decimales bien aproximadas:**

a) $\sqrt[4]{8} \cong \pm 1{,}6818$
b) $\sqrt[5]{9} =$
c) $\sqrt[6]{25} =$
d) $\sqrt[3]{10} =$
e) $\sqrt[5]{-15} =$
f) $\sqrt[6]{-40} =$
g) $\sqrt[4]{2^3} =$
h) $\sqrt[5]{3^2} =$
i) $\sqrt[6]{5^2} =$
j) $\sqrt[8]{256} =$
k) $\sqrt[3]{64} =$
l) $\sqrt{1315} =$

7. **Acotar los siguientes radicales entre dos enteros consecutivos, razonando el porqué:**

   a) $1 < \sqrt{3} < 2$ porque $1^2 = 1$ y $2^2 = 4$

   b) $\sqrt{13} \cong 3\ldots$ porque $3^2 = 9$ y $4^2 = 16$

   c) $____ < \sqrt{17} < ____$

   d) $\sqrt{40} \cong ____$

   e) $____ < \sqrt[3]{6} < ____$

   f) $\sqrt[3]{100} \cong ____$

   g) $____ < \sqrt{93} < ____$

   h) $\sqrt[4]{57} \cong ____$

   i) $____ < \sqrt[3]{-10} < ____$

8. **Hallar, razonadamente, el valor de k (indicar todos los pasos):**

   a) $\sqrt{k^3} = 8$ (Sol: $k = 4$)

   b) $\sqrt[k]{729} = 9$ (Sol: $k = 3$)

   c) $\sqrt[5]{10^{10}} = k$ (Sol: $k = 100$)

FICHA 2: Radicales equivalentes. Simplificación de radicales

1. **Simplificar los siguientes radicales (y comprobar el resultado con la calculadora, cuando proceda):**

1) $\sqrt[4]{3^2} = \sqrt[4/2]{3^{2/2}} = \sqrt{3}$
2) $\sqrt[8]{5^4} =$
3) $\sqrt[9]{27} =$
4) $\sqrt[5]{1024} =$
5) $\sqrt[6]{8} =$
6) $\sqrt[9]{64} =$
7) $\sqrt[8]{81} =$
8) $\sqrt[12]{x^9} =$
9) $\sqrt[12]{x^8} =$
10) $\sqrt[5]{x^{10}} =$
11) $\sqrt[8]{2^2 3^4} =$
12) $\sqrt[9]{a^3 b^6} =$
13) $\sqrt[10]{a^4 b^6} =$
14) $\sqrt[6]{2^3 3^9} =$
15) $\sqrt[6]{5^3} =$
16) $\sqrt[15]{2^{12}} =$
17) $\sqrt[10]{a^8} =$
18) $\sqrt[12]{a^4 b^8} =$
19) $\sqrt[15]{243} =$
20) $\sqrt[4]{81} =$
21) $\sqrt[12]{64} =$
22) $\sqrt[6]{2^{12}} =$
23) $\sqrt[6]{512} =$
24) $\sqrt[8]{16a^4 b^8} =$
25) $\sqrt{1444} =$
26) $\sqrt{1600} =$
27) $\sqrt[12]{256} =$
28) $\sqrt{784} =$
29) $\sqrt[5]{144} =$
30) $\sqrt[6]{400a^4 b^6} =$
31) $\sqrt[6]{144x^2 y^6} =$
32) $\sqrt[12]{8^8} =$

2. **Estudiar si los siguientes radicales son equivalentes; comprobar después con la calculadora:**

a) $\sqrt{2}, \quad \sqrt[6]{8}, \quad \sqrt[10]{32}$
b) $\sqrt{9}, \quad \sqrt[4]{81}, \quad \sqrt[5]{243}$
c) $\sqrt{3}, \quad \sqrt[4]{9}, \quad \sqrt[8]{729}$

3. a) Indicar tres radicales equivalentes a $\sqrt{5}$ por amplificación, y comprobar con la calculadora.
   b) Hallar razonadamente un radical equivalente a $\sqrt[6]{16}$ por simplificación, y otro por amplificación.

4. a) Hallar razonadamente un radical de índice 4 equivalente a $\sqrt{32}$. Comprobar con calculadora.
   b) Hallar razonadamente un radical de índice 9 equivalente a $\sqrt[3]{5}$, y comprobar.

5. a) Simplificar los siguientes radicales e indicar los que son equivalentes y los que son irreducibles:

$$\sqrt[3]{5^2}, \qquad \sqrt[9]{125}, \qquad \sqrt[6]{625}, \qquad \sqrt[3]{5}$$

   b) Simplificar los siguientes radicales e indicar mediante lenguaje matemático su posible equivalencia:

$$\sqrt[8]{9}, \qquad \sqrt[12]{3^9}, \qquad \sqrt[16]{81}$$

6. **Hallar tres radicales equivalentes a $\sqrt[6]{8}$ de índice 2, 4 y 12 respectivamente.**

FICHA 3: Producto y cociente de radicales

1. **Multiplicar los siguientes radicales del mismo índice, simplificando siempre que sea posible:**

   a) $\sqrt{2}\sqrt{32} = \sqrt{64} = 8$
   b) $\sqrt{15}\sqrt{5} =$
   c) $\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{4} =$
   d) $\sqrt{3}\sqrt{27} =$
   e) $\sqrt{3}\sqrt{4} =$
   f) $\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{5} =$
   g) $\sqrt{32}\sqrt{8} =$
   h) $\sqrt{13}\sqrt{13} =$
   i) $\sqrt[3]{9}\sqrt[3]{81} =$
   j) $\sqrt{2}\sqrt{8}\sqrt{16} =$
   k) $\sqrt{12}\sqrt{3} =$
   l) $2\sqrt{18} \cdot 3\sqrt{2} =$
   m) $\sqrt{2x^3}\sqrt{2x} =$
   n) $\sqrt{12}\sqrt{6}\sqrt{18} =$
   o) $(2\sqrt{2})^2 =$
   p) $(3\sqrt{5})^2 =$

2. **Multiplicar los siguientes radicales de distinto índice, simplificando siempre que sea posible:**

   a) $\sqrt{2}\sqrt[4]{64} = \sqrt{2}\sqrt[4]{2^6} = \sqrt{2}\sqrt{2^3} = \sqrt{2^4} = 4$
   b) $\sqrt[6]{9}\sqrt[3]{9} =$
   c) $\sqrt[4]{x^{10}}\sqrt[6]{x^9} =$
   d) $\sqrt[6]{7^{10}}\sqrt[3]{49} =$
   e) $\sqrt[4]{1024}\sqrt[6]{8} =$
   f) $\sqrt[4]{4a^2}\sqrt{8a} =$
   g) $\sqrt{3}\sqrt[6]{27} =$
   h) $\sqrt[6]{2^9}\sqrt[4]{1024} =$
   i) $\sqrt[4]{25}\sqrt{25}\sqrt{5} =$

3. **Simplificar, aplicando convenientemente las propiedades de las raíces:**

   a) $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}} = \sqrt{16} = 4$
   b) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} =$
   c) $\frac{\sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{9}} =$
   d) $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{3}} =$
   e) $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}} =$
   f) $\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}} =$
   g) $\sqrt{\frac{256}{729}} =$
   h) $\frac{\sqrt{21}}{2\sqrt{7}} =$
   i) $\frac{\sqrt{33}}{\sqrt{3}} =$
   j) $\sqrt[3]{\frac{125}{512}} =$
   k) $\sqrt[4]{\frac{16}{625}} =$
   l) $\frac{\sqrt{2}\sqrt{8}}{\sqrt{32}} =$
   m) $\frac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{\sqrt{6}} =$
   n) $\frac{\sqrt{8a^3}}{\sqrt{2a}} =$
   o) $(\frac{3}{2})^2 : \left(1 + \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{7}{16}} - \frac{3}{2}\right) : \left(-\frac{2}{3} + 1\right)^2 =$

4. **Dividir los siguientes radicales de distinto índice, simplificando siempre que sea posible:**

   a) $\frac{\sqrt{128}}{\sqrt[6]{8}} = \frac{\sqrt{2^7}}{\sqrt[6]{2^3}} = \frac{\sqrt{2^7}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2^6} = 2^3 = 8$
   b) $\frac{\sqrt[4]{64}}{\sqrt[6]{8}} =$
   c) $\frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[6]{81}} =$
   d) $\frac{\sqrt{5^5}}{\sqrt[4]{5^6}} =$
   e) $\frac{\sqrt[4]{a^{14}}}{\sqrt[6]{a^9}} =$
   f) $\frac{\sqrt{7^3}}{\sqrt[4]{49}} =$
   g) $\frac{\sqrt[6]{x^{15}}}{\sqrt[10]{x^{15}}} =$
   h) $\frac{\sqrt{a^3b^5}}{\sqrt{ab^3}} =$
   i) $\frac{\sqrt[4]{81}}{\sqrt[4]{9}\sqrt{3}} =$
   j) $\frac{\sqrt[4]{4}\sqrt{2}}{\sqrt[6]{8}} =$
   k) $\frac{\sqrt[4]{x^2} \cdot \sqrt{x^3}}{\sqrt{x} \cdot \sqrt[6]{x^9}} =$
   l) $\frac{\sqrt{125}}{\sqrt[4]{25}} =$
   m) $\sqrt{36}\sqrt[3]{125} - \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt{16}} =$

FICHA 4: Potencia de un radical. Radical de un radical. Introducir/extraer factores

1. **Simplificar, aplicando convenientemente las propiedades de las raíces:**

a) $(\sqrt[3]{4})^2 = \sqrt[3]{2^4} = \sqrt[3]{16}$ $(\sqrt[3]{2^2})^2 =$

b) $(\sqrt{2})^4 =$

c) $(\sqrt{3x^3y})^3 =$

d) $(\sqrt[3]{2})^2\sqrt[3]{2} =$

e) $\frac{(\sqrt{5})^5}{\sqrt{5^3}} =$

f) $(\sqrt[3]{a^2})^6 =$

g) $(\sqrt[6]{ab^2})^2 =$

h) $\sqrt[8]{9}(\sqrt[4]{3})^3 =$

i) $\frac{\sqrt[3]{25}(\sqrt[6]{5})^4}{\sqrt[3]{5}} =$

2. **Simplificar, aplicando convenientemente las propiedades de las raíces:**

a) $\sqrt{\sqrt{2}} =$

b) $\sqrt[3]{\sqrt{3}} =$

c) $\sqrt{\sqrt[3]{25}} =$

d) $\sqrt{\sqrt{\sqrt{2}}} =$

e) $\sqrt{\sqrt{256}} =$

f) $\sqrt[3]{\sqrt{729}} =$

g) $\sqrt{\sqrt{12}} =$

h) $(\sqrt{\sqrt{\sqrt{2}}})^8 =$

i) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x^5x^7}} =$

j) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x^{15}}} =$

k) $(\sqrt[3]{\sqrt[7]{\sqrt{8x^3}}})^7 =$

l) $\frac{(\sqrt{x})^3}{(\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}})^6} =$

m) $(\sqrt[6]{32})^3 =$

n) $\frac{\sqrt{\sqrt{a^5}\cdot\sqrt[4]{a^5}}}{(\sqrt{a})^3} =$

o) $(\sqrt{7})^3 \cdot \frac{\sqrt[4]{343}}{\sqrt[4]{7}} =$

p) $\frac{(\sqrt{2})^3}{\sqrt{\sqrt{2^5}\cdot\sqrt[4]{32}}} =$

q) $\frac{\sqrt{3^7}}{\sqrt[8]{9}\cdot\sqrt[4]{3^5}} =$

r) $\frac{\sqrt{\sqrt{3^5}\cdot\sqrt[4]{243}}}{(\sqrt{3})^3} =$

3. **Introducir factores y simplificar:**

a) $2\sqrt{2} = \sqrt{2^2\cdot 2} = \sqrt{8}$

b) $2\sqrt{3} =$

c) $2\sqrt{\frac{3}{2}} =$

d) $3\sqrt{2} =$

e) $3\sqrt{\frac{2}{27}} =$

f) $\sqrt[3]{3} =$

g) $6\sqrt{\frac{5}{12}} =$

h) $\sqrt[4]{5} =$

i) $ab\sqrt{\frac{c}{ab^3}} =$

j) $3\sqrt{7} =$

k) $2a\sqrt{\frac{3c}{2a}} =$

l) $\sqrt{x\sqrt{x}} =$

m) $\sqrt{2\sqrt[3]{2}} =$

n) $\sqrt{2\sqrt{2}}\cdot\sqrt[4]{2} =$

o) $\sqrt[3]{3\sqrt[3]{3}}\cdot(\sqrt[9]{3})^2 =$

p) $\frac{\sqrt{2\sqrt{2}}\cdot\sqrt[4]{8}}{(\sqrt[4]{2})^5} =$

q) $\frac{(\sqrt[6]{3})^5\cdot\sqrt[12]{9}}{\sqrt[3]{3^2\sqrt{3}}} =$

r) $\frac{(\sqrt[6]{5^2})^2}{\sqrt[3]{25}}\sqrt[6]{5} =$

s) $\frac{\sqrt[4]{a^7}}{\sqrt{a\sqrt{a}}\cdot\sqrt[4]{a^3}} =$

t) $\frac{\sqrt{3(\sqrt{3})^3}}{\sqrt[4]{27}} =$

4. **Extraer factores y simplificar cuando proceda:**

1) $\sqrt{8} = \sqrt{2^3} = \underline{2\sqrt{2}}$

2) $\sqrt{18} =$

3) $\sqrt{98} =$

4) $\sqrt{32} =$

5) $\sqrt{60} =$

6) $\sqrt{72} =$

7) $\sqrt{12} =$

8) $\sqrt{128} =$

9) $\sqrt{48} =$

10) $\sqrt{108} =$

11) $\sqrt{162} =$

12) $\sqrt{75} =$

13) $\sqrt{200} =$

14) $\sqrt{27} =$

15) $\sqrt[3]{3^45^5} =$

16) $\sqrt[4]{80} =$

17) $\sqrt[3]{2592} =$

18) $(\sqrt{\sqrt{2}})^{10} =$

19) $\sqrt[3]{500} =$

20) $\sqrt[3]{32x^4} =$

21) $\sqrt{686} =$

22) $\sqrt{1936} =$

23) $\sqrt[3]{81a^3b^5c} =$

24) $\sqrt[5]{64} =$

25) $\sqrt[3]{16x^6} =$

26) $\sqrt{32} + \frac{\sqrt{4\sqrt{2}}}{(\sqrt[4]{2})^3} =$

27) $\sqrt{\frac{28x^5}{75y^3}} =$

28) $\frac{11\sqrt{132}}{132} =$

29) $\frac{\sqrt{396}}{66} =$

30) $\sqrt{\frac{3a^2}{4}} =$

31) $\frac{\sqrt{11}\sqrt{132}}{132} =$

32) $\sqrt{25+\frac{25}{4}} =$

33) $\sqrt{12}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{50} =$

34) $5\sqrt[3]{\frac{3}{2}}\sqrt[3]{\frac{4}{81}} =$

35) $\sqrt[3]{384} =$

36) $\sqrt[3]{432} =$

37) $2\sqrt[3]{24}-\frac{1}{2}\sqrt[3]{192} =$

38) $\frac{4+\sqrt{12}}{2} =$

5. **Sumar los siguientes radicales, reduciéndolos previamente a radicales semejantes:**

a) $\sqrt{2}+\sqrt{8}+\sqrt{18}-\sqrt{32} = \sqrt{2}+\sqrt{2^3}+\sqrt{3^2\cdot 2}-\sqrt{2^5} = \sqrt{2}+2\sqrt{2}+3\sqrt{2}-4\sqrt{2} = \mathbf{2\sqrt{2}}$

b) $\sqrt{5}+\sqrt{45}+\sqrt{180}-\sqrt{80} =$

c) $\sqrt{24}-5\sqrt{6}+\sqrt{486} =$

d) $27\sqrt{3}-5\sqrt{27}-9\sqrt{12} =$

e) $2\sqrt{8}+5\sqrt{72}-7\sqrt{18}-\sqrt{50} =$

f) $\sqrt{32}+2\sqrt{3}-\sqrt{8}+\sqrt{2}-2\sqrt{12} =$

g) $3\sqrt{24}-\frac{1}{3}\sqrt{54}+\sqrt{150} =$

h) $\sqrt{2}+\sqrt[4]{4}+(\sqrt[3]{\sqrt[4]{2}})^6 =$

i) $\sqrt[3]{54}-2\sqrt[3]{16} =$

j) $4\sqrt{5}-(\sqrt[4]{\sqrt[3]{5}})^6-\sqrt[4]{25} =$

k) $5\sqrt{2}+4\sqrt{8}+3\sqrt{18}+2\sqrt{32}+\sqrt{50} =$

l) $2\sqrt{108}-\sqrt{75}-\sqrt{27}-\sqrt{12}-\sqrt{3} =$

m) $\sqrt{128}+5\sqrt{12}-2\sqrt{18}-3\sqrt{27}-\sqrt{2} =$

n) $a\sqrt{a}-\frac{\sqrt{a^3}}{3} =$

o) $2\sqrt{27}-\sqrt{48}+\sqrt{3} =$

p) $\sqrt{\frac{5}{4}}+\frac{1}{4}\sqrt{20}+\sqrt{45} =$

q) $\sqrt{2}+\sqrt{8} =$

r) $\sqrt[3]{384}-\sqrt[3]{6}+2\sqrt[6]{36} =$

s) $\sqrt{x^5}-x\sqrt{x}+\sqrt{4x^3}-x^2\sqrt{x} =$

t) $\sqrt{80}-2\sqrt{5}-2\sqrt{20}-\sqrt{45} =$

u) $\sqrt{20}-2\sqrt{125}+\sqrt{5} =$

v) $3\sqrt{45}-\sqrt{5}-2\sqrt{80} =$

w) $(\sqrt{2}+\sqrt{8})\sqrt{10} =$

x) $\sqrt{7}-6\sqrt{112}-5\sqrt{28} =$